

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제22-신규사업종합-25호

제 목 천연가스 공급량예측 프로그램 개발 운영

모범부서 ▲▲▲▲원

모범내용

▲▲▲▲원 ●●●●연구소는 「직제규정시행세칙」 제6조(분장업무)에 따라 생산 및 공급설비 등 운영 최적화 기술지원, 신기술 융합 관련 연구과제 수행 및 기술개발 업무를 담당하고 있다.

●●●●는 천연가스 생산·공급에 관한 계통상황 총괄 및 조정 업무의 특성 상 천연가스 공급량 예측 데이터를 상시 활용하고 있으며, 정확한 계통 압력 분석을 위해서는 예측 정확도 확보가 필수적이다.

●●●●에서는 공급량 예측을 위해 2식의 프로그램을 보유하고 있으나, 예측 오차율을 개선하고 예측 알고리즘 자체 개발 노하우 및 데이터 분석을 위한 핵심역량 확보가 필요하였다.

이에 따라 ●●●●는 공급량 예측프로그램 개발 연구과제를 ▲▲▲▲원에 제안하였고, ▲▲▲▲원 ●●●●연구소는 아래 [표 1]과 같이 연구개발 과제를

수행하였다.

【표 1】 공급량 예측프로그램 개발 연구과제 개요

구 분	비 고
연구과제명	인공지능 LSTM-DNN 기반 천연가스 공급량예측 프로그램 개발
주요 기능	인공지능 기반 공급량 예측 알고리즘(일간,주간) 개발
연구 기간	2020. 09. 01. ~ 2021. 08. 31.
연구과제비	302백만 원(실 개발비용 ¹⁾ : 96백만 원)

※출처: 연구과제 완료보고서 재구성

●●●●연구소는 기존 예측 프로그램에 적용된 통계적 기법을 사용하지 않고 예측성능이 더 높다고 알려진 인공지능 기반의 기술을 적용하고자 하였다.

인공지능 기술은 기존 전통적인 정보화 기술과 다르게 다량의 고품질 학습 데이터를 이용하여 인공지능 모델을 개발하고 세부 조정 작업으로 최적의 모델을 도출하는 반복적인 개발 과정이 필요하나,

국내에 인공지능 개발 가이드라인이 부재하고, 공사 내 정보 시스템 개발 지침 등은 인공지능 기술의 차별적인 특성을 반영하고 있지 못한 상황이었다.

하지만 ●●●●연구소는 외부전문가 초빙 세미나, 기술 자문 등을 통해 아래 [표 2]와 같이 체계적으로 연구를 수행하였으며 연구과정 및 결과를 상세히 문서화하였다.

1) 실 개발비용: 연구원 인건비 등을 제외한 지급수수료+위탁용역비+전산설비 구축비 합계

【표 2】 공급량 예측프로그램 개발 연구과제 상세 내용

구 분	연구 결과
명확한 문제정의	· 인공지능 기술을 활용하여 해결하고자 하는 문제를 명확히 정의 및 관련연구 동향 및 사용 기술 파악
목표 성능치 및 측정 지표 설정	· 용도(도시가스용, 발전용) 별 목표 오차율 정의 및 측정 지표(평균절대오차) 설정
데이터 현황분석 및 탐색적 데이터 분석 수행	· 기존 보유 데이터의 특성(데이터량, 누락치, 이상치, 빈도수) 분석 및 상세 산출물 생성
데이터 전처리 문서화	· 누락치, 이상치에 대한 처리 방식과 정규화 방식과 범주형 변수 전처리 방식 정의 및 문서화
최적의 인공지능 모델 개발	· 다양한 조건 별 실험을 반복하여 최적 인공지능 모델 연구 - 입력 변수(특징) 개수별, 모델 세부 설정 값별, 용도별 반복 실험 및 성능 측정 · 다종의 인공지능 모델을 조합한 모델과 성능 비교 및 최적 모델 도출
후속관리 체계 구축	· 개발 완료 이후 비전문가도 인공지능 모델을 재학습하여 개발할 수 있도록 그래픽 환경으로 개발 기능 개발 · 총 5종의 인공지능 모델 선택, 입력 변수(특징) 선택, 모델 성능 측정, 개발 이력 관리 기능 개발
주기적 성능 모니터링 지원	· 일간, 주간 예측보고서 자동 생성 시 오차율 산출 및 모니터링 기능 제공
운영·개발 환경 분리 구축	· 실제 운영 서비스에 영향을 주지 않고 별도의 개발 서버를 통한 인공지능 모델 개발 및 개발된 모델을 운영서버에 적용을 위한 편의 기능 제공

※ 출처: 연구과제 완료보고서 재구성

위와 같이 인공지능의 특성을 고려하여 체계적인 연구를 수행한 결과 아래 [표 3]과 같이 공사에서 보유 중인 인공지능 모델 대비 우수한 성능(오차율)을

보였으며, ○●○●는 실무업무에 적극적으로 활용하고 있다.

【표 3】 공사 보유 중인 예측 모델별 오차율 비교

(측정기간: '22.7.1. ~ 9.30. 3개월)

예측모델	▲▲▲▲원 공급량 예측모델	◆◆◆◆부 수요모델	●●●●●처 수요모델
개발 기간	'20. 9. ~ '21. 8.	'21. 3. ~ 22. 2.	'21. 10. ~ '22. 10.
개발 비용	***백만 원 (실 개발비용 96백만 원)	**백만 원	***백만 원
도시가스용 오차율	3.73 %	6.65 %	17.42 %
발전용 오차율	8.86 %	14.33 %	18.68 %

※ 출처: ○●○● 일별 예측 결과 및 ●●●●●처 확인서 재구성

조치할 사항

사장은 체계적인 연구수행으로 우수한 연구성과를 보인 담당부서에 포상 등을 통해 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련부서]

▲▲▲▲원 ○●○●연구소